

P148

zhx

竞赛时间：????年??月??日?:?-?:??

题目名称	字典之序	归并排序	中国象棋
程序名称	aorder.cpp	bsort.cpp	cchess.cpp
输入	aorder.in	bsort.in	cchess.in
输出	aorder.out	bsort.out	cchess.out
每个测试点时限	1s	1s	1s
内存限制	256MB	256MB	256MB
测试点数目	10	10	10
每个测试点分值	10	10	10
是否有大样例	无	无	无
题目类型	传统	传统	传统

注意事项（请务必仔细阅读）：

题目不难，请谨慎 ak



字典之序

【问题描述】

你是能看到第一题的 friends 呢。

——hja

众所周知，小葱同学擅长计算，尤其擅长计算组合数，但这个题和组合数没什么关系。

小葱同学最近醉心于字典序的研究，他苦学百年，已经牢牢掌握怎么比较两个字符串的字典序谁大谁小。这天小葱外出摸鱼的时候在路上发现了一个字符串 s ，但这个字符串里面有很多重复的字符。现在小葱希望让出现过的字符都保留恰好一个，使得剩下的字符串字典序最小。

【输入格式】

一行一个字符串。

【输出格式】

一行一个字符串代表答案。

【样例输入】

cbabc

【样例输出】

abc

【数据规模与约定】

对于40%的数据，字符串长度 ≤ 10 。

对于另外30%的数据，字符种类不超过5种。

对于90%的数据，字符串长度不超过100。

对于100%的数据，字符串长度不超过 10^5 且均为小写字母。

这个题我不知道有没有原题，我觉得有毕竟这个想法太简单的，但我不知道该怎么找。

归并排序

【问题描述】

你是能看到第二题的 friends 呢。

——aoao

众所周知，小葱同学擅长计算，尤其擅长计算组合数，但这个题和组合数没什么关系。

小葱同学在听小学数学老师讲了如何用归并排序求逆序对之后，就觉得这东西还不如跑一个线段树来做。但是这天，小葱的语文老师告诉小葱这么一个问题：我们原来是给定 N 个数，然后通过归并排序在合并左右区间的时候，求出了左右两个区间之间形成了多少个逆序对。那如果我们现在换一个问题，现在我们是告诉你每次合并左右区间的时候的产生的逆序对数量，你能不能把原有的序列复现出来呢？关于更多细节，请参考数据规模与约定的部分。

【输入格式】

第一行一个整数 N 代表数的个数。

接下来一行若个数，代表每次合并左右区间的时候所产生的逆序对的数量。

【输出格式】

输出一行 N 个数，代表一组合法的方案。你需要保证你输出的是 $1 - N$ 的排列。

【样例输入】

```
3
1 2
```

【样例输出】

```
3 2 1
```

【数据规模与约定】

对于40%的数据， $N \leq 10$ 。

对于70%的数据， $N \leq 100$ 。

对于100%的数据， $1 \leq N \leq 10^5$ ，保证有至少有一组合法的方案，读入的数范围不超过 `int`。

关于输入的格式，可以参考随题面下发的归并排序代码，这段代码会根据输入的 $1 - N$ 的排列，按顺序产生每次合并时产生的逆序对数量。而这些数值便是这个题除了 N 之外的剩下的输入信息。

中国象棋

【问题描述】

你是能看到第三题的 friends 呢。

——laekov

众所周知，小葱同学擅长计算，尤其擅长计算组合数，但这个题和组合数没什么关系。

小葱同学今天要出门下棋，而小葱最喜欢的就是中国象棋里面的 将。现在小葱制造了一个 $N \times M$ 大小的棋盘。小葱同学知道最初中国象棋是为了模拟战争而设计出来的，所以为了更加符合真实的情况，小葱在棋盘上的 K 个位置设置了小葱拌豆腐店作为障碍物。现在小葱邀请大葱同学一起来下棋，下棋的规则如下：小葱同学会先在棋盘上找一个非障碍物的位置放上一个 将，记该位置为 p_1 。之后，小葱和大葱同学会轮流对这个车将进行移动，记第 i 次移动之后的位置为 p_{i+1} 。在移动过程中， 将只能横着或者竖着移动一格，且移动过程中不能够触碰到障碍物。同时，每次移动需要保证 p_{i+1} 和 $p_1, p_2, \dots, p_{i-1}$ 中的任何一个位置

都不一样。谁没有办法移动谁就会输掉游戏。现在小葱同学想知道，在他们都采用最优策略的情况下，有多少个初始位置 p_1 能够使得小葱同学必胜呢？

【输入格式】

第一行三个数 N, M, K 。

接下来 K 行每行两个数 x, y 代表一个障碍物的坐标。

【输出格式】

输出一行一个数代表答案。

【样例输入】

```
3 3 3
1 1
2 2
3 3
```

【样例输出】

```
2
```

【数据规模与约定】

对于30%的数据， $N, M \leq 10$ 。

对于50%的数据， $N, M \leq 20$ 。

对于70%的数据， $N, M \leq 50$ 。

对于另外10%的数据， $K = 0$ 。

对于100%的数据， $1 \leq N, M \leq 250, 0 \leq K \leq N \times M$ 。

我本来是想出成车的，ak 的同学可以想想这个题换成车该怎么做。